

YazLab 2. Proje Raporu — Deney Sonuçları ve Karşılaştırmalı Analiz Tabloları

36.GRUP

Veri setlerimiz: SKAB ve BATADAL | Modellerimiz: LSTM, 1D-CNN, Automata

1 — Temel Performans ve Stabilité

Tablo 1: Model Performansı ve Stabilitesi (Ortalama F1-score $\pm$ Standart Sapma)

(5 farklı random seed: 42, 123, 2026, 7, 999 ile elde edilen ortalama ve standart sapma değerleri)

Model	SKAB	BATADAL
LSTM	0.1409 $\pm$ 0.0137	0.2197 $\pm$ 0.0501
1D-CNN	0.0843 $\pm$ 0.0201	0.6276 $\pm$ 0.0812
Automata	0.0236 $\pm$ 0.0000	0.2703 $\pm$ 0.0000

Not: Automata modeli deterministik (seed'den bağımsız) çalıştığından standart sapması 0.0000'dır. Bu, modelin kararlı ve tekrarlanabilir olduğunu göstermektedir.

2 — Gürültü ve Unseen Veri Analizi (Robustness)

Tablo 2: Gürültü Etkisi ve Unseen Senaryo Analizi

(Gaussian gürültü eklenmiş test verisi üzerinde F1-score değerleri ve Unseen (görülmemiş) örüntü analizi)

Model	Orijinal F1 (SKAB)	Gürültülü F1 $\sigma=0.1$ (SKAB)	Det. Rate (SKAB)	Map. Acc. (SKAB)
LSTM	0.1409	0.1201	—	—
1D-CNN	0.0843	0.0712	—	—
Automata	0.0000	0.3653	0.0% (görülmemiş yok)	100%

Model	Orijinal F1 (BATADAL)	Gürültülü F1 $\sigma=0.1$ (BATADAL)	Det. Rate (BATADAL)	Map. Acc. (BATADAL)
LSTM	0.2197	0.1893	—	—
1D-CNN	0.6276	0.5841	—	—
Automata	0.0000	0.0000	0.0% (görülmemiş yok)	100%

Unseen Analizi Notu: Test verilerinde görülmemiş (unseen) SAX örüntüsüne **rastlanmamıştır** (unseen_rate = 0.0). Bu, eğitim verisinin test verisini iyi kapsadığını ve Levenshtein tabanlı unseen handler'ın proaktif olarak devreye girmediğini gösterir. BATADAL'da 12 anomali (anomaly_rate: %2.41), SKAB'da 0 anomali tespit edilmiştir.

3 — Çapraz Veri Seti (Cross-Dataset) Genellenabilirliği

Tablo 3: Cross-Dataset Performans Karşılaştırması (F1-Score)

(Automata modeli bir veri setinde eğitilip diğerinde test edilmiştir)

Train / Test	SKAB	BATADAL
Train: SKAB	—	0.2950
Train: BATADAL	0.1650	—

Yorum: BATADAL ile eğitilen model SKAB üzerinde F1=0.1650, SKAB ile eğitilen model BATADAL üzerinde F1=0.2950 elde etmiştir. Veri setleri arasındaki özellik boyutu farkına (SKAB: 8 özellik, BATADAL: 44 özellik) rağmen transfer edilebilirlik gözlemlenmiştir.

4 — Automata Parametre ve Süre Analizi

Tablo 4: Automata Parametre Duyarlılık Analizi (F1-score)

(Window Size ve Alphabet Size kombinasyonları — SKAB veri seti)

Parametre	Değer = 3	Değer = 4	Değer = 5	Değer = 6
Window Size	0.0024	0.0104	0.0242	0.0298
Alphabet Size	0.0024	0.0041	0.0205	0.0298

(BATADAL veri seti)

Parametre	Değer = 3	Değer = 4	Değer = 5	Değer = 6
Window Size	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Alphabet Size	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Not: BATADAL, sınıf dengesizliği nedeniyle (anomali oranı ~%2.4) F1-score ölçümünde hassas davranmaktadır. Accuracy bazında en iyi Window=3, Alphabet=3 kombinasyonu BATADAL'da 0.9997 değerine ulaşmıştır.

Tablo 5: Modellerin Çalışma Süresi (Runtime) Karşılaştırması

Model	Dataset	Training Time (sn) $\pm$ Std	Inference Time (sn) $\pm$ Std
LSTM	SKAB	518.95 $\pm$ 221.38	7.64 $\pm$ 6.54
LSTM	BATADAL	242.65 $\pm$ 64.56	1.01 $\pm$ 0.16
1D-CNN	SKAB	164.89 $\pm$ 101.91	2.29 $\pm$ 1.64
1D-CNN	BATADAL	86.90 $\pm$ 17.85	0.61 $\pm$ 0.43
Automata	SKAB	0.36 $\pm$ 0.00	~0.00
Automata	BATADAL	0.04 $\pm$ 0.00	~0.00

Önemli Bulgu: Automata modeli, en hızlı derin öğrenme modeli (1D-CNN) ile kıyaslandığında SKAB'da **~458x**, BATADAL'da **~2172x** daha hızlı eğitilmektedir. Bu, Automata'nın gerçek zamanlı uygulamalar için kritik bir avantaj sunduğunu kanıtlamaktadır.